

设计并开发大学生 心理健康Agent

讲师：胡锐锋、胡瀚丹

时间：2025.07

• CONTENTS

目录

01

赛题与评分解读

02

市场现状与产品分析

03

心理健康**Agent**设计重难点分析

04

心理健康**Agent**开发流程与
案例拆解串讲

赛题与评分解读

01

SECTIONS

赛题解读

赛题介绍

AI内容赛道

AI+中国优秀传统文化

参赛者需**深入挖掘中国传统文化精髓**，运用AI技术打造沉浸式互动作品（如小程序/H5/APP等），实现中国经典典籍智能解读、红色文旅场景重构、非遗技艺数字化呈现等创新表达。通过人机交互设计让用户感知传统文化中的人文智慧与当代价值，展现文化传承的科技创新路径。

AI+健康体感互动

参赛者基于官方提供的AI体感识别服务，自主开发**体感互动应用**（Windows平台互动应用），结合游戏化健康互动内容、智能化运动指导等场景，通过趣味化交互尝试构建“检测-跟练-反馈”的科学运动闭环，展现AI技术对健康生活方式的重构价值。

AI技术赛道

AI+大学生心理健康

参赛者需**运用AI情感计算技术**，开发**高校适用的心理健康智能体**（如AI心理伙伴/训练系统），实现情绪监测、压力识别、个性化调节等功能。通过数据融合构建“感知-评估-干预”闭环，确保隐私合规，探索数字化心育新模式，展现AI对青年心理成长的赋能价值。

赛题解读

AI+大学生心理健康

参赛者需运用AI情感计算技术，开发高校适用的心理健康智能体（如AI心理伙伴/训练系统），实现情绪监测、压力识别、个性化调节等功能。通过数据融合构建“感知-评估-干预”闭环，确保隐私合规，探索数字化心育新模式，展现AI对青年心理成长的赋能价值。

学校

垂类场景应用

构建一个服务闭环

底线要求

大学生

评分解读

评审标准

应用价值、互动创新>用户体验>选题定位>AI使用度

AI内容赛道 (100+40分制)

- 选题定位 (20分) : 考察作品是否紧密围绕大赛主题, 能否实现寓教于乐的目标
- 互动创新 (40分) : 从交互创新性、娱乐可玩性以及是否实现多模态交互等方式评价作品
- 用户体验 (30分) : 评估作品的实际易用性、受众吸引力及文化破圈潜力
- AI使用度 (10分) : 考量作品算法应用合理性、系统稳定性及技术突破性
- 应用价值 (40分) : 从作品完整度、商业模式可行性、市场竞争力及用户价值创

造、行业影响力及品牌塑造等方面来评价行业影响力及品牌塑造 (此为“动感地带最具应用价值奖”的主要评审维度)



评分解读

01

应用价值

你的应用解决了用户什么需求？如何通过独特的功能设定实现比现有方案更有效的干预效果？

02

互动创新

你的应用在交互设计上是怎么通过新颖的方式利用多模态输入输出保障用户交互体验的？这些创新点具体是怎么提升干预有效性和用户粘性的？

03

用户体验

你的产品用户用着舒服吗，你的交互设计是符号一般行为习惯的吗，过了7天用户还想用吗？

04

选题定位

你的产品是不是心理向的？是不是面向大学生群体的？

05

AI使用度

你的产品哪里用AI技术了，深度如何？

评分解读

特别提醒：安全合规是心理健康领域开发的基石！
任何闪失，一票否决！！！！



市场现状与产品分析

02

SECTIONS

市场现状

当前AI+心理领域正在高速发展，我将从市场现状、产品核心问题、代表产品三方面带大家一起寻找自己的设计开发方向。首先是市场现状，

需求侧

中西部、农村需求迫切
青少年、老人、职场压力大
预防、干预、康复全周期需
低收入群体支付能力有限

资源集中东部城市，基层覆盖不足
专项服务缺位，人才结构失衡
内容单一，数字化服务未普及
高费用、低医保覆盖

供给侧

核心问题

资源整合壁垒

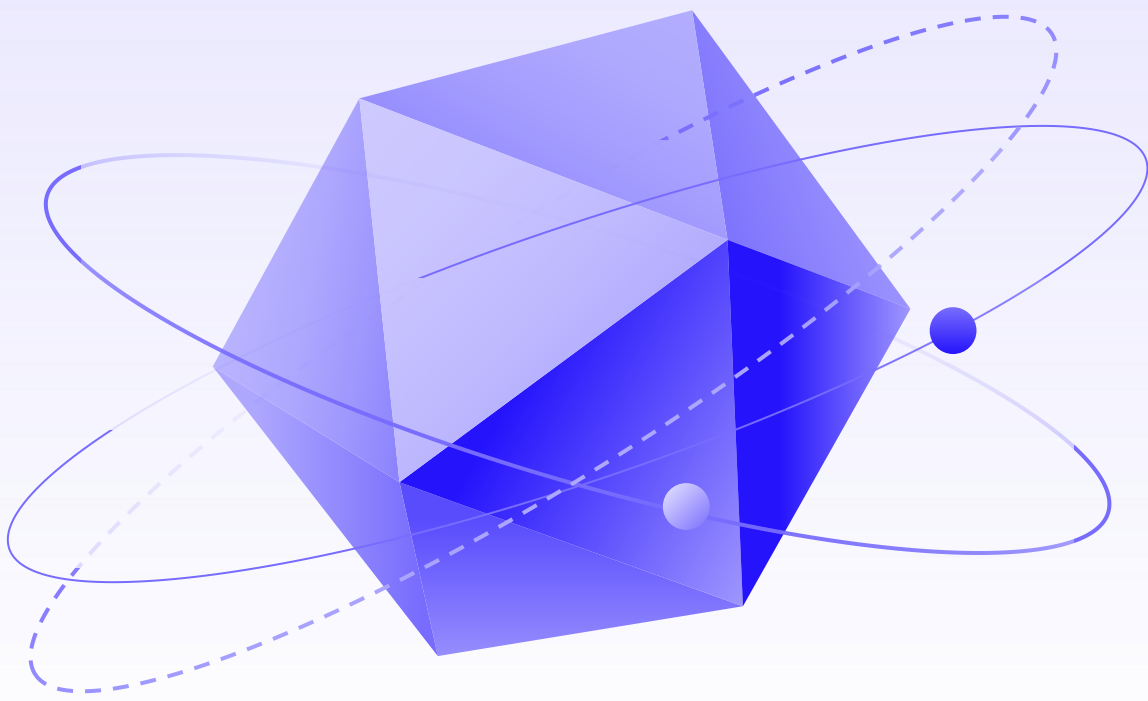
心理数据分散，需自建本地化知识库实现个性化应答。

伦理与隐私争议

多模态监测引发隐私担忧，部分学生认为AI对话缺乏深度共情，仅适合初级疏导。

临床有效性不足

现有产品对高风险案例识别率不足，仍依赖人工复核。



代表产品分析

Moo日记是一款心情日记产品，它以一只长耳兔子"Moo"作为IP形象，主打*情感记录*和*心理健康管理*。核心功能包括对话式引导日记记录，通过"时间-事件-情绪-细节"四步提问方式降低用户记录门槛。

用户可以记录每日心情、活动标签，并添加图片、语音等内容。系统会自动生成心情温度曲线图，按周/月维度展示用户情绪变化趋势。提供"兔窝"匿名社区功能，用户可以选择分享日记片段或仅作为浏览者。



代表产品分析

全部跳过



晚上好 匿名兔034

不知道你那里天气如何?

“拨开云雾，雨中放晴”

白噪音

是太阳雨啊

<

Moo信箱

⌚

⚙️



下次更新时间 02:10:14

Moo信箱

往来记录

我投递的

☐

☐

☐

☐

☐

☐

我就想看个剧.....

派发信

50
乖乖栀枝

☐

☐

☐

☐

☐

☐

爱情就像巧克力 我这种狗一吃就死

派发信

50
顺遂茉莉

☐

☐

☐

☐

☐

☐



召唤Moo邮差

我要寄信

≡

日记本

🌙

📝

🎁 降价了，永久专业版限时折扣，1折开通 >

治愈的画风~

25 2025年07月

—

午觉醒来
神清气爽，学习叭

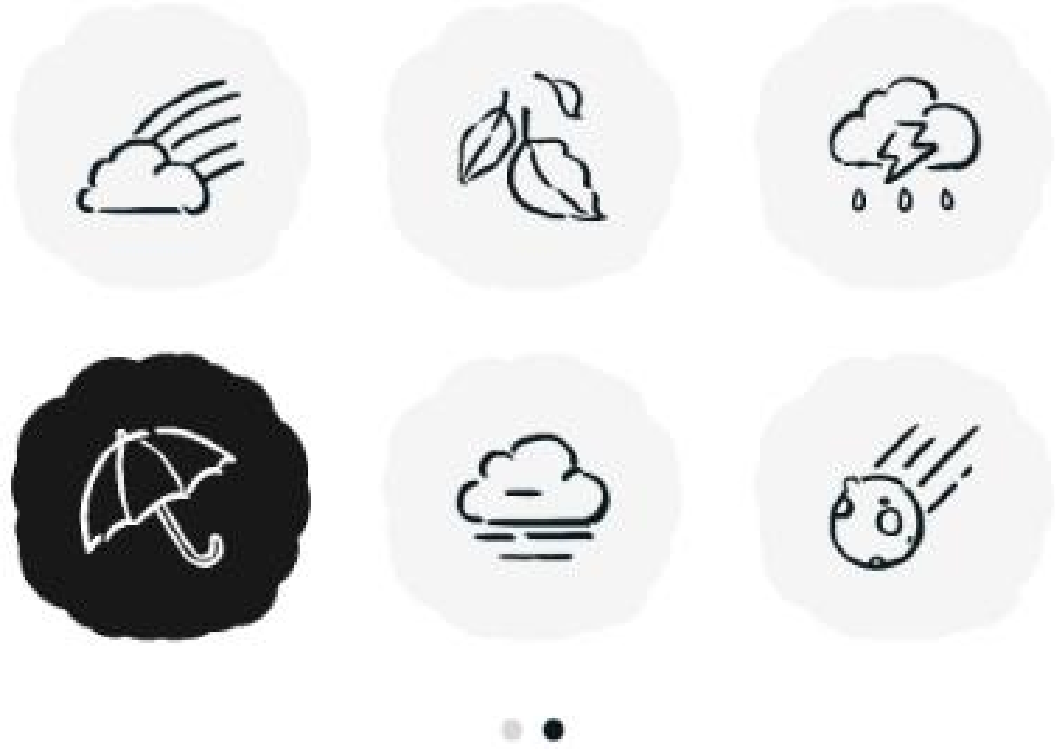
AI伙伴



记录我的今天

限时1折

代表产品分析



白噪音

是太阳雨啊



灰色字暗示引导用户，降低了用户使用门槛。

代表产品分析



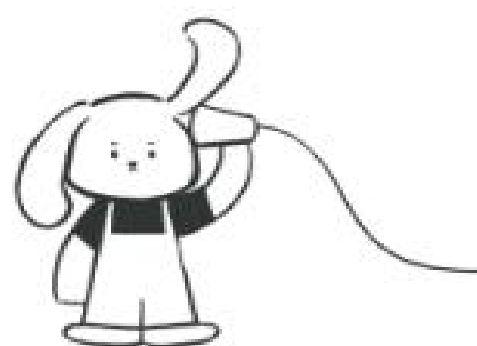
代表产品分析



书名

匿名兔034

MoO日记



你的心事有我静静听
逆光

Moo日记



你要记得那些黑暗中默默抱紧你的人。逗你笑的人，
带着你四处游荡的人，
陪你熬夜聊天的人，坐车来看望你的人，
说想念你的人。



包裝<年·月·日>本

<

封底

400

导出



编辑封面



[编辑扉页](#)



编辑封底



添加文章

做完了，去打印

1/6

目录/排序

2/6

目录/排

5/6

目录/排序

 [编辑该页](#)

 添加文章

☰ 页眉页脚

 [编辑该页](#)

 添加文章

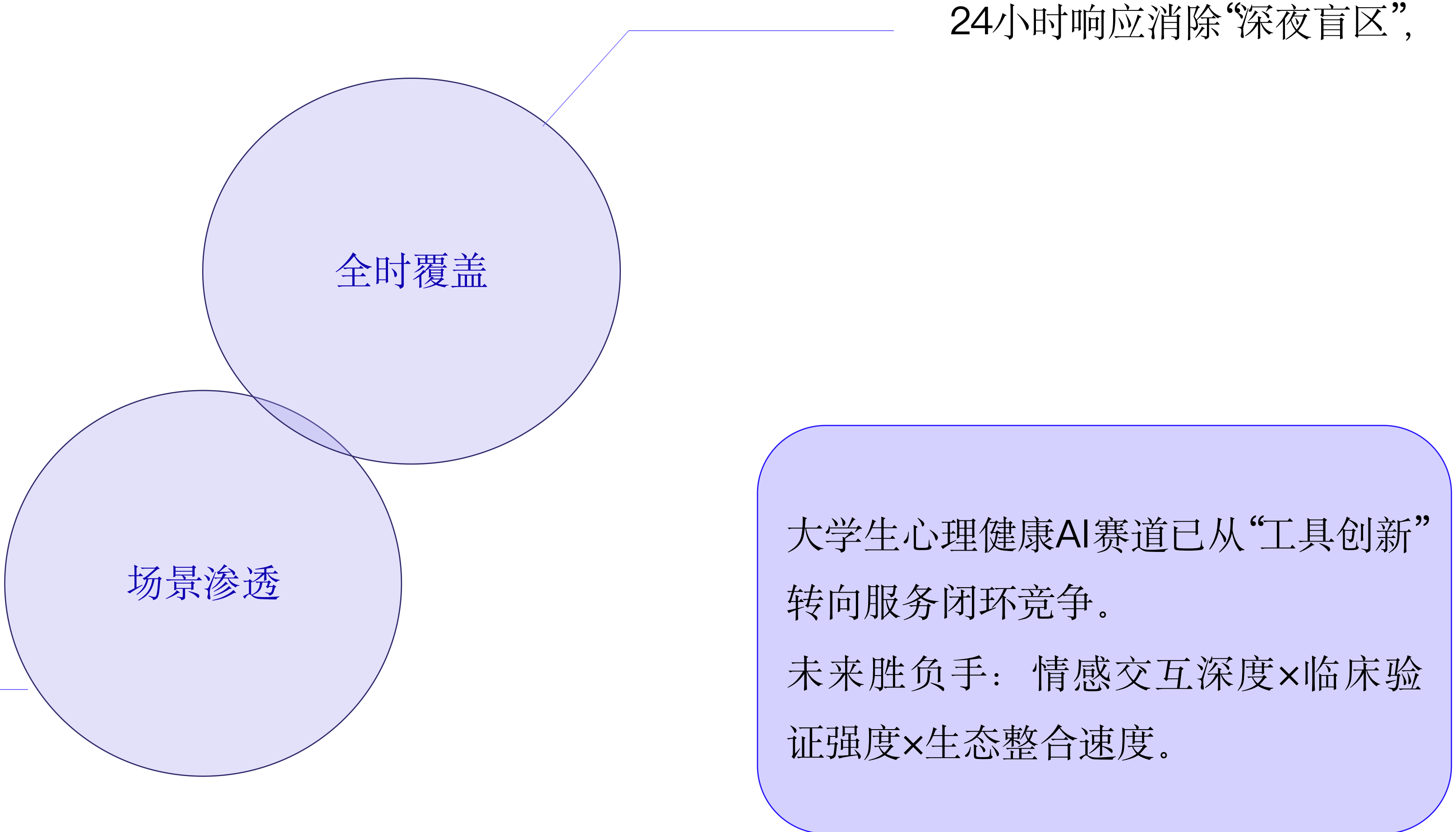
☰ 页眉页

 [编辑该页](#)

添加文章

页眉页脚

代表产品分析总结





03

SECTIONS

心理健康Agent设计重难点分析

心理健康Agent设计重难点

需求设计

深挖被掩盖的真痛点，精准定位群体复杂性与价值锚点。

设计重难点

技术设计

包括前端交互设计、技术选型策略和prompt设计。

安全保障

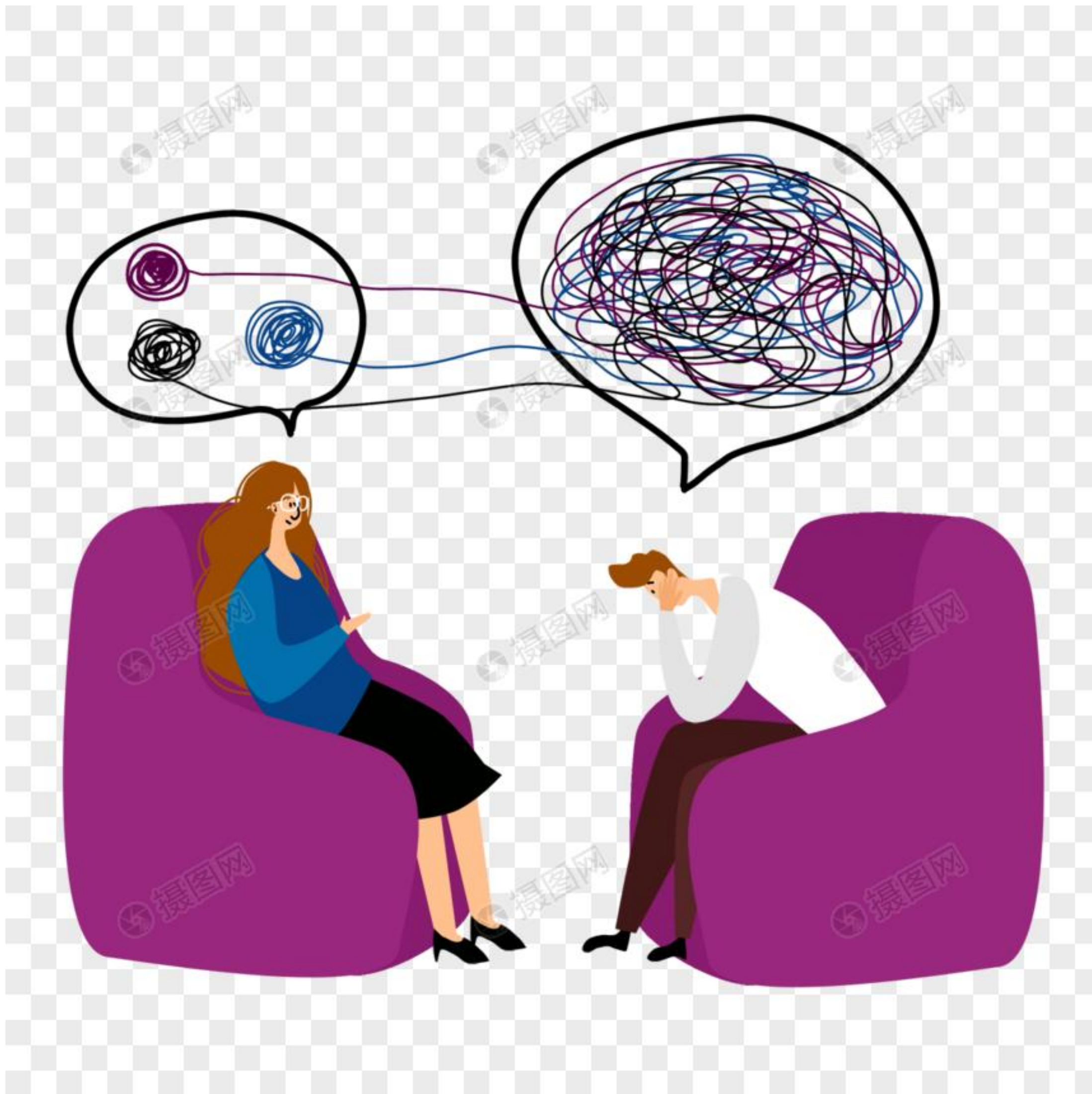
贯彻整个项目生命周期的生命线。

需求设计

群体复杂性

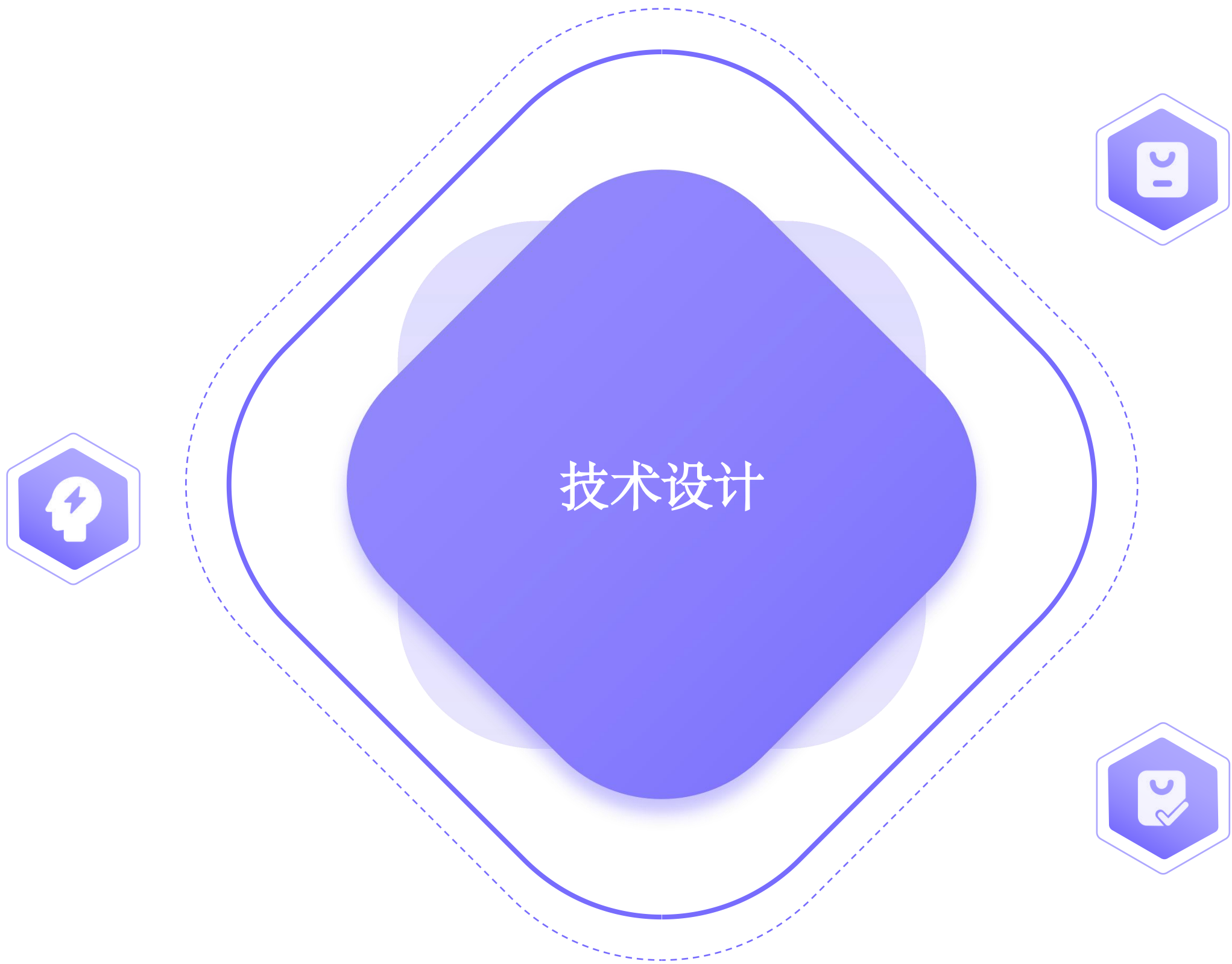
真痛点’被掩盖

商业/社会价值闭环矛盾



技术设计

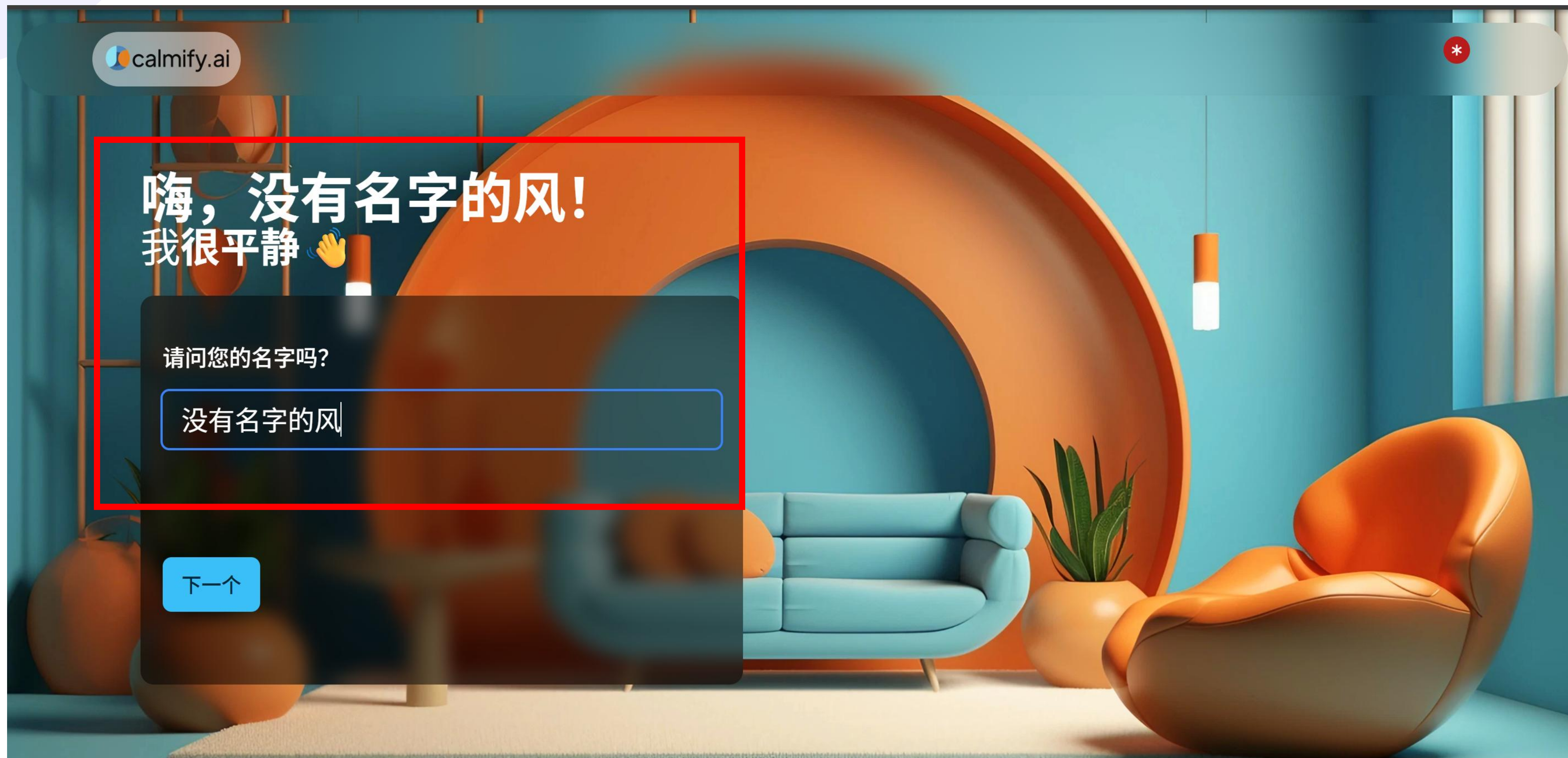
前端交互设计
关注用户体验，设计简洁、易用、美观的交互界面，提升用户使用意愿。



技术选型策略
根据项目需求选择合适的技术，确保技术的稳定性和可靠性，避免技术堆砌。

Prompt设计
设计有效的Prompt，引导用户进行有效沟通，提高心理干预效果。

技术设计



技术设计



calmify.ai

我很平静 🖐️

您今天来这里是为了什么？

- ☒ 只是想聊聊
- ☐ 沮丧
- ☐ 焦虑
- ☐ 关系问题
- ☐ 社交焦虑
- ☐ 自卑
- ☐ 创伤
- ☐ 生活变化
- ☐ 其他

提交

技术设计



技术设计



前端交互设计

关注用户体验，设计简洁、易用、美观的交互界面，提升用户使用意愿。



技术选型策略

根据项目需求选择合适的技术，确保技术的稳定性和可靠性，避免技术堆砌。



Prompt设计

设计有效的Prompt，引导用户进行有效沟通，提高心理干预效果。

技术设计



心学长

我是理性可靠的心学长，擅长帮你梳理学业、职业困惑，提供成长建议。



心学姐

我是温柔细腻的心学姐，专注情感倾诉和人际关系调节，像闺蜜一样倾听你的小心事，给你提供满满的情绪支持。



测小宝

我是科学有趣的测小宝！通过趣味心理测试帮你更了解自己。



玩小宝

我是活力满满的玩小宝！发布探索任务，带你边玩边治愈，发现生活小确幸！



叨小宝

我是守口如瓶只在宣泄室才能看到的叨小宝，有什么心里话可以在这说，全匿名上墙！

取消

确认选择

安全保障

01

数据安全隐私：着重思考如何全面、系统地保障用户数据隐私安全，影响产品公信力，
需从算法和决策规则设计上考量。

02

产品测试：产品雏形开发后要进行测试，包括暴力安全测试和功能有效性验证，确保产品的安全性、可行性和体验感，避免对用户造成二次伤害。

产品名称	核心定位	关键AI能力	解决的核心痛点	如果你来设计和开发、可以怎么思考？
Mindsera	AI思维训练师	Mindsera 是先进的 AI 日记应用，基于AI技术帮助用户改善心理健康、提升思维能力和认知技能。 NLP分析日记情感：识别情绪模式，生成个性化改善建议 框架引导思考：提供50+思维模型（如CBT）结构化梳理问题	精准缺口：结合写作内容提供结构化干预 覆盖缺口：低成本思维训练工具	写日记就像思考时的降噪耳机，可以消除干扰，让我们真正听到自己的需求、情感和思维模式。 可以思考怎么帮助用户养成这个习惯，怎么更容易的做出这个行为。
Daily, Nightly-AI Affirmations	梦想显化助手	每日、每夜-AI肯定语是一款为iOS设计的应用，旨在通过每日的日记回顾和个性化的积极肯定语帮助用户调节情绪。该应用利用AI为用户发送量身定制的肯定语，旨在培养积极心态、提升自尊心，并建立健康的压力管理习惯，从而改善整体心理健康。 AI生成个性化肯定语：根据用户目标定制每日 affirmations 目标追踪提醒：ML模型动态调整提醒策略强化习惯	覆盖缺口：7×24即时正向引导 精准缺口：动态适配用户目标	有干预动作的一定要有分级分类干预，若需深度心理治疗，建议结合专业医疗支持。 关于肯定语可以有一个自定义的词句数据表也可以LLM生成。
Daylio	情绪A/B测试仪	Daylio 是一款专注于情绪追踪与日常活动记录的轻量化心理健康应用，其核心定位为“史上最懒的记录工具”，通过极简操作帮助用户建立情绪管理习惯。 活动-情绪关联分析：ML识别高频活动对情绪的影响（如“上班→厌班”） 可视化情绪趋势：自动生成月度折线图/像素年历	精准缺口：用行为数据客观替代主观量表 时效缺口：10秒完成每日记录	关于分析这一个模块，要有一个打分机制，可以LLM做一个打分，积极消极，然后再想着怎么呈现这些数据，图表还是文字等等。
聊愈小宇宙	共情型树洞伙伴	聊愈小宇宙是京东健康基于京医千询医疗大模型推出的AI心理陪伴产品。产品能识别不同情感和情绪，基于持续训练提升共情能力，为用户提供个性化的心理支持和健康建议。 拟人化对话引擎：京医千询大模型模拟人类共情，深度回应情绪 多模态情绪识别：文本/语音识别焦虑抑郁信号	时效缺口：3秒响应情绪危机 覆盖缺口：7×24免费陪伴	对话交互型产品开发思路简单的可以强调情绪价值。还有交互的自然性，词句要更人性也可以微调模型，让表达方式更好，语音音色也可以优化。
每日冥想	冥想课程调度员	“每日冥想”是一款融合AI技术与传统冥想方法的心理健康应用，专注于睡眠改善、压力缓解和专注力提升。 个性化课程推荐：基于用户目标（减压/睡眠）匹配冥想计划 呼吸节奏AI引导：实时音频调节配合用户呼吸	覆盖缺口：碎片化场景适配（通勤/睡前） 精准缺口：按状态定制计划	睡眠问题是心理健康的一个重要方面，催眠和冥想是一些相关的干预动作。类似释放压力缓解焦虑还可以通过一些解压的游戏。



心理健康Agent开发流程 与案例拆解串讲

04

心理健康Agent开发流程

01 设计阶段

1. 前端页面/交互设计
2. 数据模型设计
3. 技术选型与功能设计

03 测试阶段

1. 应用功能测试
2. 调试与问题修复
3. 应用功能迭代

02 开发阶段

1. 数据表创建
2. 后端功能开发
3. 前端页面开发

04 部署阶段

1. 容器化部署
2. 魔搭创空间部署

心灵伴侣AI心理健康助手

项目源码地址: <https://modelscope.cn/studios/Datawhale/resonant-soul/files>



- 技术框架: Gradio和Camel-AI框架
- 服务群体: 大学生群体
- 主要功能: 提供心理咨询和支持服务
- 系统核心: 基于Camel-AI的多智能体对话框架, 通过角色扮演实现专业的心理咨询功能。

01 设计阶段： 前端页面/交互设计

01

用户输入设计：极简入口、对话式交互

当前用户：天国之影

主对话

心理评估

放松训练

情绪日记

统计分析

用户信息

02

页面交互设计：分层信息架构

当前用户：天国之影

主对话

心理评估

放松训练

情绪日记

统计分析

用户信息

✦ 心灵伙伴 - 您的AI心理健康助手

Chatbot

还能促进心理健康。

4. **正念冥想**：每天安排一段时间进行正念冥想，专注于当下的感受和体验，而不是过去或未来的担忧。这可以帮助你更好地管理情绪，减少焦虑和抑郁的感觉。
5. **社交互动**：与朋友和家人保持联系，分享你的快乐时刻。良好的人际关系是心理健康的重要组成部分，能够提供情感支持和快乐。
6. **设定小目标**：为自己设定一些短期可实现的小目标，并在达成后给予自己奖励。这有助于增强自信心和成就感。
7. **保持乐观**：试着从积极的角度看待生活中的挑战和困难。培养一种乐观的心态，即使面对压力也能看到希望和光明的一面。
8. **充足睡眠**：确保每晚有足够的睡眠时间，良好的睡眠习惯对于维持积极情绪至关重要。
9. **健康饮食**：均衡的饮食对心理健康也有很大影响。尽量多吃新鲜水果和蔬菜，少吃加工食品和高糖食物。
10. **寻求专业帮助**：如果你发现自己难以保持积极情绪，或者有其他心理困扰，不妨考虑寻求心理咨询师的帮助。专业的建议和支持能帮助你更好地处理情绪问题。

希望这些方法对你有所帮助。如果你愿意分享更多关于你今天开心的事，我很乐意倾听和支持你。让我们共同努力，保持积极向上的心态！

在这里输入您想说的话...

请告诉我您的想法或感受...

Emotion Trend

Positive

100.0%

03

整体样式设计：科技×商业化设计。

01 设计阶段： 前端页面/交互设计

✦ 心灵伙伴 - 您的AI心理健康助手

登录

注册

用户名

hurufeng

密码

.....

登录

登录状态

刷新统计数据

Overall Statistics

Total Assessments: 0

Average Score: 0

Score Range: 0 - 0

Last 7 Days Activity

Total Conversations: 1

Active Days: 1

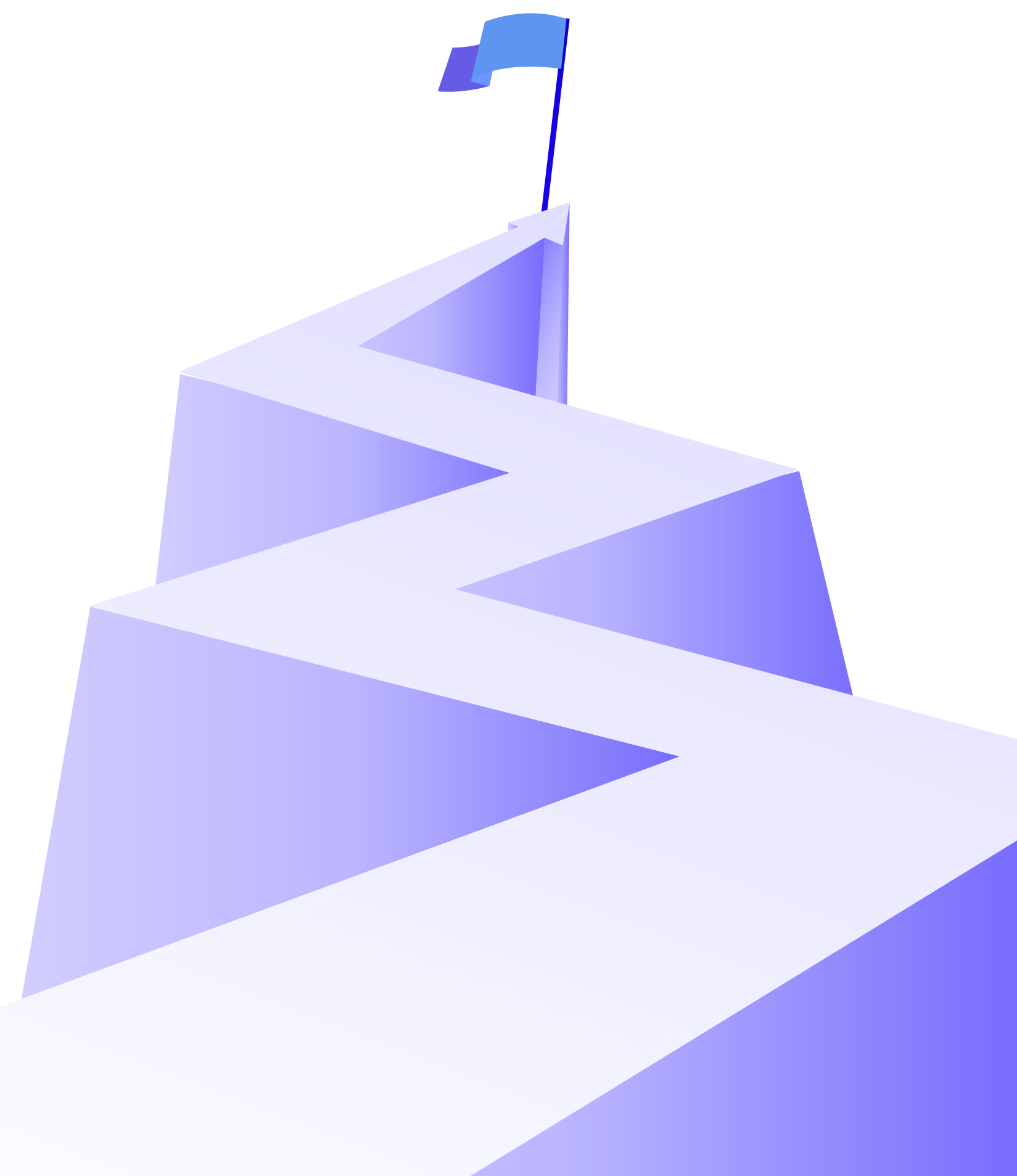
01 设计阶段：数据模型设计

目标：基于需求梳理，完成前端页面的各个功能的**数据输入**和**输出**，明确数据来源与处理过程。

01 列出所有前端页面需要的功能。

02 每个功能写出需要的输入数据和输出数据。

03 提取出**数据实体**，写出数据所需的各个**属性信息**。



01 设计阶段：数据模型设计

1 功能列表：

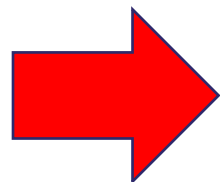


1. 用户管理：用户登录、用户注册、用户信息管理
2. 对话管理：对话生成、对话历史记录、对话内容存储
3. 情绪系统：情绪识别分析、情绪记录管理、情绪趋势统计
4. 评估系统：SAS量表评估、评估结果管理、评估历史统计
5. 训练系统：放松训练内容管理、训练类型选择、训练记录管理
6. 统计分析：情绪分布统计、评估结果统计、对话活跃度分析
7. 日记系统：情绪日记记录、日记历史管理、日记内容统计

2

对话管理：

1. 对话生成：输入（用户输入文本），输出（AI回答）
2. 对话历史记录：输入（用户ID、对话时间），输出（历史对话列表）
3. 对话内容存储：输入（用户ID、用户输入文本、AI回答），输出（是否存储成功）



3

历史对话数据模型：

1. 对话ID（主键）
2. 对话时间
3. 用户输入内容
4. Agent回答内容
5. 用户ID（外键）

01 设计阶段：数据模型设计

业务功能：

1. 用户管理：

用户登录：输入（用户名、用户密码），输出（是否登录成功）

用户注册：输入（用户名、用户密码、用户昵称），输出（是否注册成功）

用户信息管理：输入（用户名、用户密码、用户昵称、用户注册时间），输出（用户信息管理列表）

2. 对话管理：

对话生成：输入（用户输入文本），输出（AI回答）

对话历史记录：输入（用户ID、对话时间），输出（历史对话列表）

对话内容存储：输入（用户ID、用户输入文本、AI回答），输出（是否存储成功）

3. 情绪系统：

情绪识别分析：输入（用户输入文本），输出（AI情绪识别结果）

情绪记录管理：输入（用户情绪、对话时间），输出（情绪记录列表）

情绪趋势统计：输入（用户情绪、对话时间），输出（趋势图）

4. 评估系统

焦虑自评（SAS）量表评估：输入（用户选择的数据）、输出（焦虑评估分数、评估结果）

评估结果管理：输入（用户选择的各项数据、焦虑评估分数、评估时间、评估结果），输出（评估结果列表）

评估历史统计：输入（评估结果记录）、输出（评估平均分）

5. 训练系统：

放松训练内容管理：输入（放松内容信息）、输出（放松内容信息列表）

训练类型选择：输入（训练类型列表）、输出（用户选择训练类型）

训练记录管理：输入（用户选择训练类型、时间）、输出（训练记录列表）

6. 统计分析：

情绪分布统计：输入（用户情绪记录）、输出（情绪分布图）

评估结果统计：输入（SAS评估结果记录）、输出（评估结果分析信息）

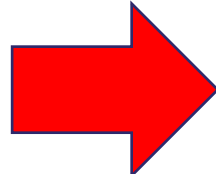
对话活跃度分析：输入（历史对话记录）、输出（对话活跃度分析信息）

7. 日记系统：

情绪日记记录：输入（用户情绪、用户对话内容、对话时间）、输出（情绪日记列表）

日记历史管理：输入（情绪日记记录）、输出（日记历史列表）

日记内容统计：输入（日记历史记录）、输出（日记内容统计信息）



数据库表设计：

1. 用户信息表：用户ID（主键）、用户名、用户昵称、用户密码、用户状态、用户角色（是否是管理员）
2. 历史对话表：对话ID（主键）、对话时间、用户输入内容、Agent回答内容、用户ID（外键）
3. 情绪记录表：记录ID（主键）、用户输入内容、情绪记录、用户ID（外键）
4. SAS评估记录表：记录ID（主键）、用户选择的各项数据、焦虑评估分数、评估结果、评估时间、用户ID（外键）

01 设计阶段： 技术选型与功能设计

01

列出所有功能模块

02

分析每个功能需要什么**用什么技术实现**

03

从推荐的技术栈中挑选自己熟悉的**技术**
框架

前端交互层	Gradio 、Streamlit等
后端服务层	FastAPI 、Flask等
Agent 框架层	Camel-AI 、MetaGPT等
大模型技术层	框架自带的大模型接口+设计提示词
服务部署	Docker 容器化部署方案、魔搭创空间部署方案

01 设计阶段：技术选型与功能设计

技术架构分层	技术/开源组件	主要作用	学习资料
编程语言	Python	编程语言是开发应用项目的基础。	Datawhale课程《聪明办法学Python》 https://www.datawhale.cn/learn/summary/37
代码框架	MVC	规划项目代码结构，符合标准开发流程。	《什么是MVC模式？》 https://www.bilibili.com/video/BV1mx4y1G7Hj
Agent框架	Camel-AI	多智能体框架，用于构建强大的智能体应用。	Datawhale课程《handy-multi-agent》 https://www.datawhale.cn/learn/content/89/3274
前端交互	Gradio	快速构建交互式Web界面。	《基于Gradio搭建大模型应用》 https://www.bilibili.com/video/BV1hg4y1X7Vh
数据存储	SQLite数据库	轻量级嵌入式SQL数据库。	《使用python操作sqlite数据库》 https://www.bilibili.com/video/BV1LW4y1S7L1
提示词工程	LLM prompt	优化提示以提升AI输出质量。	《提示词工程与6个优化策略》 https://datawhaler.feishu.cn/wiki/Bd8dw7gxSiwJa7k5qWWcsG5An1d
部署方式	Docker（工程级别） 魔搭创空间	将应用发布上线供用户访问。	Docker教程： https://www.runoob.com/docker/docker-tutorial.html 魔搭创空间： https://www.datawhale.cn/learn/content/199/4474

01 设计阶段：技术选型与功能设计

心灵伴侣的总体技术路线： 基于Python编程语言+Gradio前端框架+Camel-AI多智能体框架。

编程语言	Python
依赖包管理	pip依赖包管理， 推荐当下主流的uv依赖包管理
代码框架	标准的MVC框架（Model+Views+Controller）
Agent框架	Camel-AI多智能体框架
大模型接入	魔搭的模型， 拟选用Qwen/Qwen2.5-7B-Instruct
前端交互层	Gradio框架
后端服务层	不需要前后端分离， 可直接写函数方法。
数据存储层	SQLite数据库
提示词工程	拟将提示词直接硬编码到python文件中
服务部署	Docker部署或魔搭创空间部署

02 开发阶段：数据表创建

01

初始化SQLite数据库。

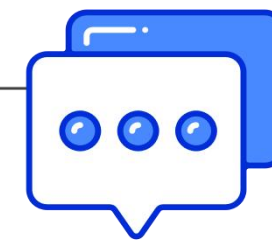
```
class DBManager:
    Relph1119 +1 *
    def __init__(self, db_path='mindmate.db'):
        from peewee import SqliteDatabase
        # 初始化数据库连接
        self.db = SqliteDatabase(db_path)
```

02

根据所列出的数据实体和数据所需的属性，
写出数据的**Model代码**。

03

使用**ORM框架**，自动**创建数据表**，如有
必要，初始化表数据。



ORM框架：

对象关系映射框架，用**面向对象方式**操作数据库，
避免写SQL语句，提升开发效率，支持多种主流
数据库。

代码路径：api/db/db_models.py

02 开发阶段：数据表创建

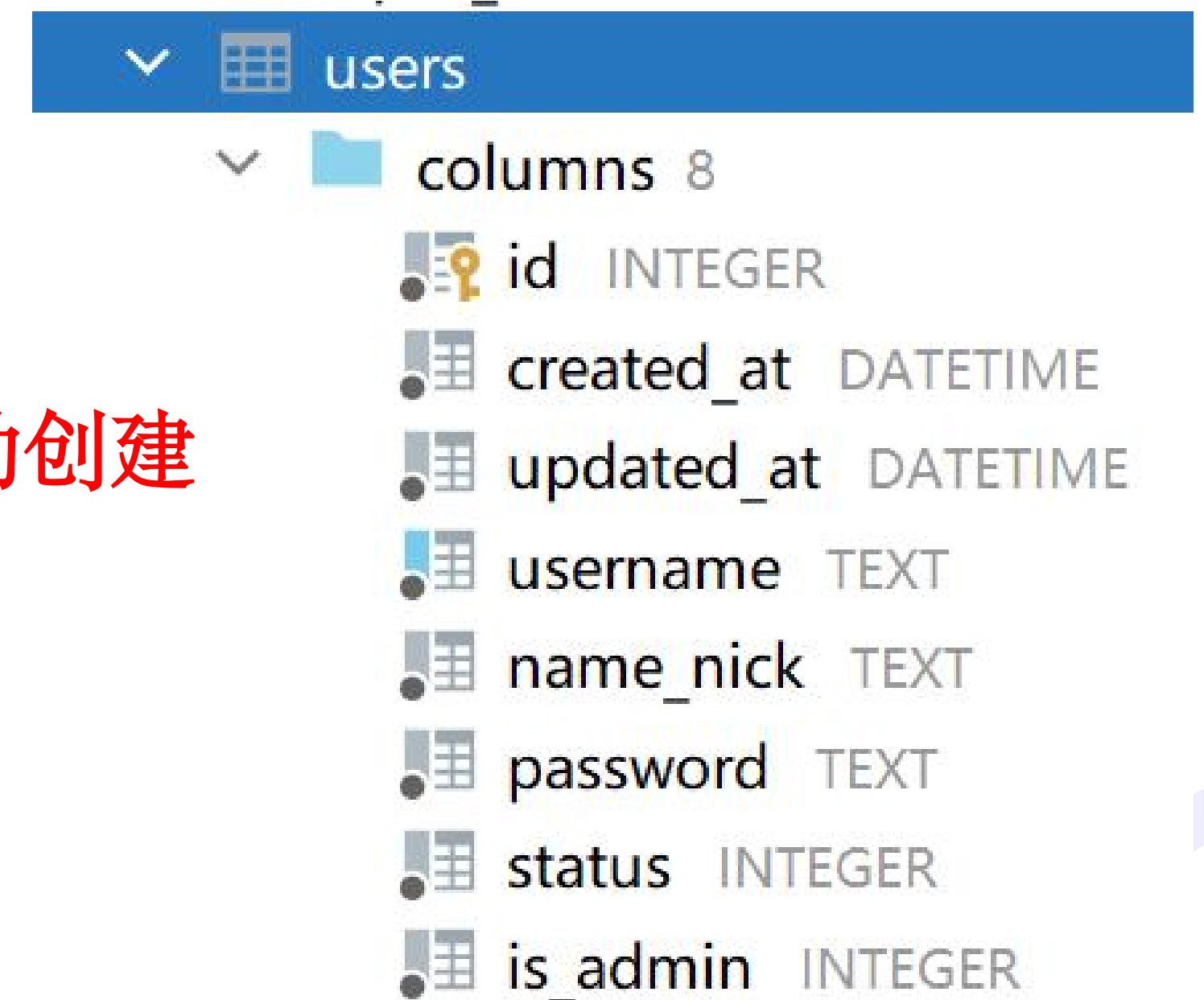
根据所列出的**数据实体**和**数据所需的属性**，写出数据的**Model**代码。

数据库表设计：

1. 用户信息表：用户ID（主键）、用户名、用户昵称、用户密码、用户状态、用户角色（是否是管理员）
2. 历史对话表：对话ID（主键）、对话时间、用户输入内容、Agent回答内容、用户ID（外键）
3. 情绪记录表：记录ID（主键）、用户输入内容、情绪记录、用户ID（外键）
4. SAS评估记录表：记录ID（主键）、用户选择的各项数据、焦虑评估分数、评估结果、评估时间、用户ID（外键）

```
class User(BaseModel):  
    username = TextField(unique=True) # 用户名, 唯一  
    name_nick = TextField() # 昵称  
    password = TextField() # 密码  
    status = BooleanField(default=True) # 用户状态: True=启用, False=禁用  
    is_admin = BooleanField(default=False) # 是否是管理员  
  
class Meta:  
    table_name = 'users'
```

运行代码之后，就会**自动创建**数据库表了。



users	
columns 8	
id	INTEGER
created_at	DATETIME
updated_at	DATETIME
username	TEXT
name_nick	TEXT
password	TEXT
status	INTEGER
is_admin	INTEGER

代码路径：api/db/db_models.py

02 开发阶段： 后端功能开发

01

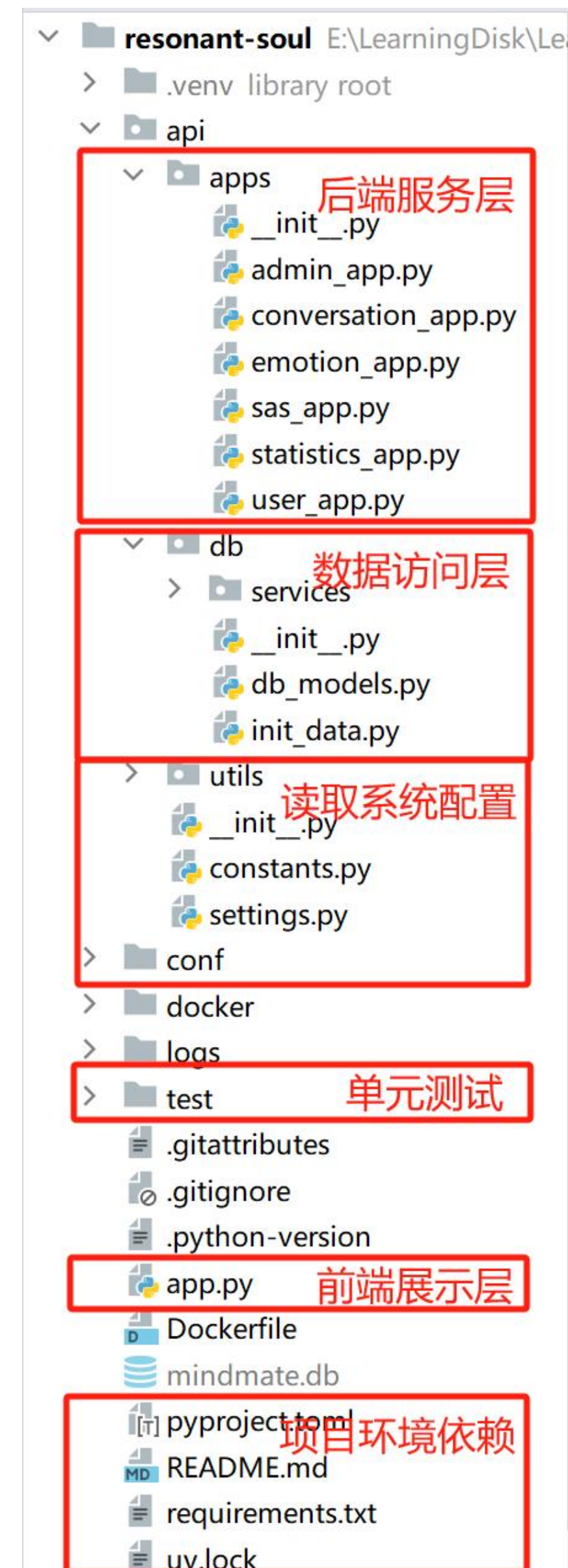
按照功能模块的划分，基于**MVC框架**创建项目代码结构。

02

在各个功能的代码文件中，编写对应的服务代码（比如：增删改查）。

03

涉及到大模型相关的代码，需要使用单独的py文件进行提示词管理。



后端服务层 (Controller) :

接收用户输入，调度Model与View，完成请求响应流程。

数据访问层 (Model) : 负责

数据和业务逻辑处理，是应用的“大脑”。

前端展示层 (View) : 负责

把数据渲染成用户可见的界面，专注展示。

02 开发阶段： 后端功能开发

① 列出待研发的功能， 逐个功能用代码实现

功能研发：

1. 系统功能：系统配置读取、数据库初始化、系统管理员数据初始化
2. 用户管理：用户登录、用户注册、用户信息编辑（CRUD）、用户管理（系统管理员权限）
3. 对话管理：对话生成、对话历史记录、对话内容存储
4. 情绪系统：情绪识别分析、情绪记录管理、情绪趋势统计
5. 评估系统：焦虑自评（SAS）量表评估、评估结果管理、评估历史统计
6. 训练系统：放松训练内容管理、训练类型选择、训练记录管理
7. 统计分析：情绪分布统计、评估结果统计、对话活跃度分析
8. 日记系统：情绪日记记录、日记历史管理、日记内容统计

代码路径： api/apps/user_app.py

② 实现后端服务层的代码

```
def user_register(username, name_nick, password):  
    """用户注册"""  
    try:  
        user = UserService.register(username, name_nick, password)  
        if user:  
            return {  
                "id": user.id,  
                "name": user.name_nick,  
                "username": user.username,  
                "is_admin": user.is_admin  
            }  
        return None  
    except Exception as e:  
        print(f"注册错误: {str(e)}")  
        return None
```

```
@staticmethod  
def register(username, name_nick, password, is_admin=False):  
    if UserService.get_by_username(username):  
        return None  
  
    # 密码哈希处理  
    password_hash = hashlib.sha256(password.encode()).hexdigest()  
    current_time = datetime.now()  
  
    # 保存用户数据  
    user = User.create(  
        username=username,  
        password=password_hash,  
        name_nick=name_nick,  
        is_admin=is_admin,  
        status=True,  
        created_at=current_time,  
        updated_at=current_time  
    )  
    return user
```

③ 实现数据访问层的代码

02 开发阶段： 后端功能开发

创建角色会话

```
task_prompt = "作为心灵伙伴AI心理健康助手，直接以第一人称与大学生进行心理健康对话"
```

```
role_play_session = RolePlaying(  
    assistant_role_name="心灵伙伴AI心理健康助手",  
    assistant_agent_kwargs=dict(model=CHAT_MDL),  
    user_role_name="在校大学生",  
    user_agent_kwargs=dict(model=CHAT_MDL),  
    task_prompt=task_prompt,  
    with_task_specify=True,  
    task_specify_agent_kwargs=dict(model=CHAT_MDL),  
    output_language='中文'  
)
```

初始化提示词

```
input_msg = role_play_session.init_chat()
```

```
input_msg.content = f"""
```

```
Instruction: 请以心灵伙伴AI心理健康助手的第一人称身份回应。根据检测到的情绪 {emotions}，提供针对性的支持和建议。
```

```
Input: {user_input}
```

```
"""
```

调用大模型进行对话

```
assistant_response, _ = role_play_session.step(input_msg)
```

```
response_content = assistant_response.msg.content
```

① 基于Camel-AI框架，创建角色会话，编写角色扮演的提示词。

② 结合用户输入内容，编写调用大模型的提示词。

③ 使用上述的提示词，调用大模型进行对话。

02 开发阶段： 前端功能开发

01

按照前端页面设计，**创建前端代码文件**。

02

在前端文件中，**编写对应的页面功能**（比如：用户设置、问答、对话历史查询）。

03

统一**调整页面样式**。

代码路径： app.py

用户认证面板

```
with gr.Column(visible=True) as auth_panel:
```

```
    gr.Markdown("# 🌟 心灵伙伴 - 您的AI心理健康助手")
```

```
    with gr.Tabs():
```

```
        with gr.Tab(label="登录", id="login"):
```

```
            login_username = gr.Textbox(label="用户名")
```

```
            login_password = gr.Textbox(label="密码", type="password")
```

```
            login_btn = gr.Button("登录")
```

```
            login_status = gr.Textbox(label="登录状态", interactive=False)
```

```
        with gr.Tab(label="注册", id="register"):
```

```
            register_username = gr.Textbox(label="用户名")
```

```
            register_password = gr.Textbox(label="密码", type="password")
```

```
            register_name_nick = gr.Textbox(label="昵称")
```

```
            register_btn = gr.Button("注册")
```

```
            register_status = gr.Textbox(label="注册状态", interactive=False)
```



🌟 心灵伙伴 - 您的AI心理健康助手

登录 注册

用户名

密码

登录

登录状态

02 开发阶段： 前端功能开发

当前用户：系统管理员 (管理员)

主对话 心理评估 放松训练 情绪日记 统计分析 用户信息 管理员功能

★ 心灵伙伴 - 您的AI心理健康助手

Chatbot

你好！我是你的心灵伙伴，很高兴能和你交流。请告诉我你最近的感受或者有什么想聊的？



Emotion Trend



在这里输入您想说的话...

请告诉我您的想法或感受...



03 测试阶段

01

应用功能测试：跑通业务核心流程，记录异常问题，确保无阻塞性Bug。

02

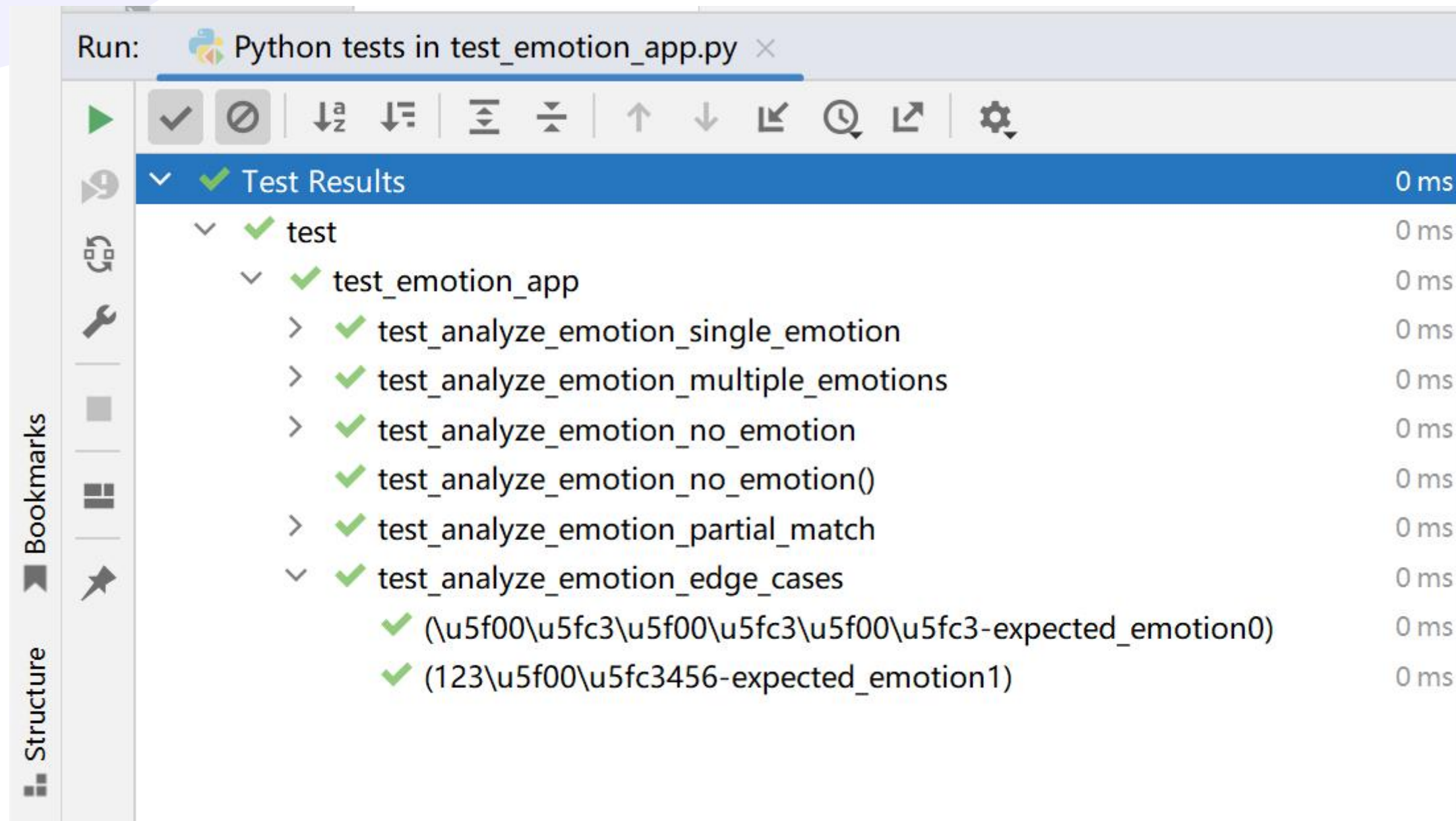
调试与问题修复：定位问题根因，调试相关代码，回归验证问题。

03

应用功能迭代：优化现有功能，迭代新功能，持续优化体验。

```
test_emotion_app.py x emotion_app.py x
10
11 import pytest
12
13 from api.apps.emotion_app import analyze_emotion
14
15
16 # 定义测试夹具，用于重置 EMOTION_RECORDS
17 new *
18 @pytest.fixture
19 def reset_emotion_records():
20     global EMOTION_RECORDS
21     EMOTION_RECORDS = []
22     yield
23     EMOTION_RECORDS = []
24
25 # 使用参数化测试单个情绪识别
26 new *
27 @pytest.mark.parametrize("text, expected_emotion", [
28     ("我今天很开心", ["积极"]),
29     ("我感到很焦虑", ["焦虑"]),
30     ("他非常愤怒", ["愤怒"]),
31     ("她有点抑郁", ["抑郁"]),
32 ])
33 def test_analyze_emotion_single_emotion(text, expected_emotion):
34     """测试单个情绪识别"""
35     assert analyze_emotion(text) == expected_emotion
36
37 # 使用参数化测试多个情绪同时识别
38 new *
39 @pytest.mark.parametrize("text, expected_emotions", [
40     ("我今天很开心，我感到很焦虑", ["积极", "焦虑"]),
41     ("他非常愤怒，她有点抑郁", ["愤怒", "抑郁"]),
42 ])
```


03 测试阶段：单元测试与集成测试



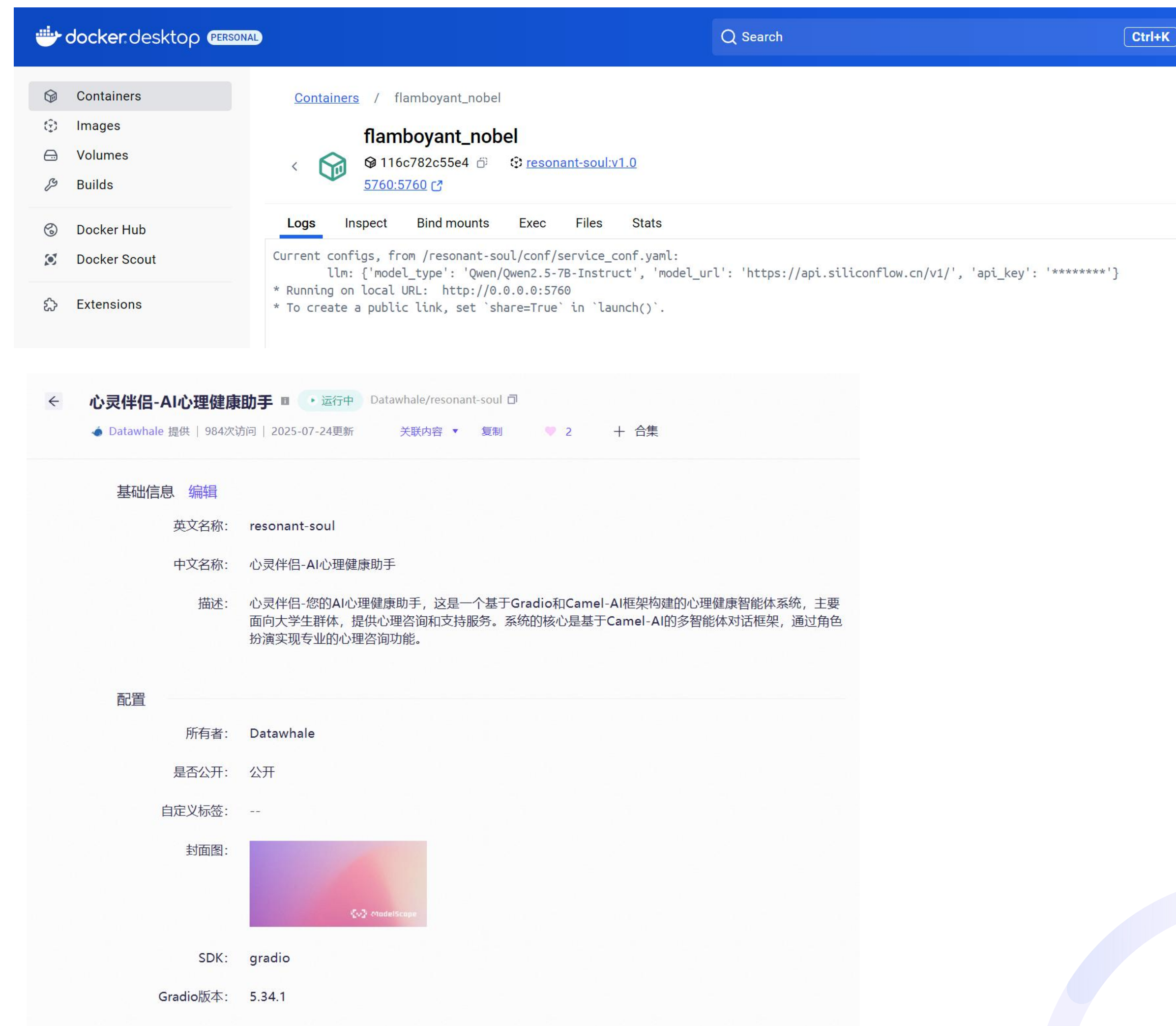
想象组装一辆汽车：

- **单元测试**就像单独检查每个零件（比如螺丝、轮胎）是否合格。
- **集成测试**则是把零件组装成部件（比如发动机、车门）或整车后，测试它们组合在一起能否正常工作、协作顺畅。

04 部署阶段

01

容器化部署：安装 **docker环境**、构建应用**镜像包**、启动应用**容器**。



02

魔搭创空间部署：**创建**一个创空间，**上传**代码，**启动**创空间。

魔搭创空间学习资料：

<https://www.datawhale.cn/learn/content/199/4474>

05 开发流程要点总结

01 设计阶段

1. 前端页面/交互设计: **交互设计思路**
2. 数据模型设计: **数据库表设计**
3. 功能设计与技术选型: **项目技术分层架构表**

03 测试阶段

1. 应用功能测试: **跑通核心流程**
2. 调试与问题修复: **定位和调试**
3. 应用功能迭代: **优化和迭代**

1. 数据表创建: **数据Model代码**
2. 后端功能开发: **后端服务层代码**
3. 前端页面开发: **前端Gradio代码**

02 开发阶段

1. 容器化部署: **Docker**
2. 魔搭创空间部署

04 部署阶段

感谢观看